

คาบติว CALCULUS 1 สัปดาห์ที่ 9

นิยามของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก ให้ $x \in \mathbb{R}$,

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\operatorname{coth} x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

สมบัติของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

$$1. \sinh(-x) = -\sinh x$$

$$2. \cosh(-x) = \cosh(x)$$

$$3. \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1$$

อนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

$$1. \frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$$

$$4. \frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x$$

$$2. \frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$$

$$5. \frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

$$3. \frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$$

$$6. \frac{d}{dx}(\operatorname{coth} x) = -\operatorname{csch}^2 x$$

$$\begin{aligned}
 1. \text{ จงหาค่าของ } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
 &= \frac{e^{-\infty} - e^{\infty}}{2} \\
 &= \frac{0 - \infty}{2} = -\frac{\infty}{2} = -\infty \quad \text{Ans..}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ จงหาค่าของ } \lim_{x \rightarrow 0} \tanh x &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \\
 &= \frac{e^0 - e^{-0}}{e^0 + e^{-0}} \\
 &= \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0 \quad \text{Ans..}
 \end{aligned}$$

3. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = e^x \sinh x$ ที่ $x = \ln 2$

$$\begin{aligned}
 y' &= e^x (\sinh x)' + \sinh x (e^x)' \\
 &= e^x (\cosh x) + \sinh x (e^x) \\
 &= e^x (\cosh x + \sinh x) \\
 &= e^x \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\
 &= e^x \left(\frac{e^x}{1} \right) = e^{2x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\
 y &= \frac{e^{2x} - 1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\ln 2} = e^{2(\ln 2)} = e^{\ln 2^2} = 2^2 = 4 \quad \text{Ans..}$$

4. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = \tanh \sqrt{x}$ ที่ $x = 1$

$$y' = \operatorname{sech} \sqrt{x} \frac{d\sqrt{x}}{dx}$$

$$y' = \operatorname{sech} \sqrt{x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{sech} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = \operatorname{sech} \sqrt{1} \left(\frac{1}{2\sqrt{1}} \right)$$

$$= \left(\frac{2}{e^1 + e^{-1}} \right) \left(\frac{1}{2(1)} \right)$$

$$= \frac{2}{(e + \frac{1}{e})^2} = \frac{2}{(e^2 + 1)^2} = \frac{2e^2}{(e^2 + 1)^2} \text{ Ans.}$$

5. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $y = e^{\cosh 3x}$ ที่ $x = \frac{\ln 2}{3}$

$$y' = e^{\cosh 3x} \frac{d \cosh 3x}{dx}$$

$$= e^{\cosh 3x} (\sinh 3x) \frac{d 3x}{dx}$$

$$= e^{\cosh 3x} (\sinh 3x) (3) \Rightarrow$$

$$\text{หาค่า } \cosh\left(3 \frac{\ln 2}{3}\right) = \cosh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} + e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 + e^{-1}}{2} = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{5}{2}}{2} = \frac{5}{4}$$

$$\sinh\left(3 \frac{\ln 2}{3}\right) = \sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x = \frac{\ln 2}{3}} = e^{\frac{5}{4}} \left(\frac{3}{4} \right) \cdot (3) = \frac{9}{4} e^{\frac{5}{4}} \text{ Ans.}$$

กฎของโลปีตาล

- ถ้า $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ เป็น **รูปแบบไม่กำหนดแบบ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$**

สามารถใช้กฎของโลปีตาล จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

- ถ้า $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ เป็น **รูปแบบไม่กำหนดแบบ $\infty \cdot 0$**

หรือ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - g(x)$ เป็น **รูปแบบไม่กำหนดแบบ $\infty - \infty$**

เราสามารถจัดรูปให้เป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ได้

แล้วจากนั้นค่อยใช้กฎของโลปีตาล

- ถ้า $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$ เป็น **รูปแบบไม่กำหนดแบบ $1^\infty, 0^0, \infty^0$**

สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

– ขั้นตอนที่ 1: กำหนดให้ $y = [f(x)]^{g(x)}$

– ขั้นตอนที่ 2: take $\ln$ ทั้งสองข้างสมการ จะได้

$$\ln y = g(x) \cdot \ln[f(x)]$$

– ขั้นตอนที่ 3: ใส่ลิมิตทั้งสองข้างของสมการ จะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln y = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln[f(x)]$$

(ลิมิตขวามือของสมการเป็นรูปแบบไม่กำหนดแบบ $\infty \cdot 0$)

สามารถหาลิมิตได้โดยการจัดรูปแล้วใช้กฎของโลปีตาล)

– ขั้นตอนที่ 4: หาค่า $\lim_{x \rightarrow a} y = e^{(\lim_{x \rightarrow a} \ln y)}$

จงหาลิมิตต่อไปนี้ โดยใช้กฎของโลปีตาล

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}\sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{\infty}} = 0 \text{ Ans..}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\cot x} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\cot x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\csc^2 x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin^2 x}{x}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sin x \cos x}{1}$$

$$= - (2\sin 0 \cos 0)$$

$$= - (2(0)(1))$$

$$= 0 \text{ Ans..}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x \quad 0 \cdot \infty$$

$x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{x^{-\frac{1}{2}}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\frac{1}{2}}} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{x^{-\frac{3}{2}}}{2}}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{x}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^{\frac{1}{2}}$$

$$= - 2(0)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 0 \quad \text{Ans..}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) \quad \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \cos x + \sin x}$$

$$\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(-\sin x) + \cos x(1) + \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{-x \sin x + 2 \cos x}$$

$$= \frac{\sin 0}{-0(\sin 0) + 2 \cos(0)}$$

$$= \frac{0}{0 + 2} = \frac{0}{2} = 0 \quad \text{Ans..}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

step 1: let $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$

step 2: take $\ln$; $\ln y = \ln (1+x)^{\frac{1}{x}}$

$$\ln y = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

step 3: take $\lim_{x \rightarrow 0^+}$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} (1)}{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x}$$

$$= \frac{1}{1+0} = 1$$

step 4: $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}} = e^1 = e$ Ans..

11. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x}$

(1) #

$$12. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$$

step 1 : let $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$

step 2 : take $\ln$; $\ln y = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$

$$\ln y = 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

step 3 : $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \underline{2x} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$

$$x = \frac{1}{\frac{1}{x}}$$

$$L = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{x}{x} + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{x+1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{x+1}{x}} \left(-\cancel{\frac{1}{x^2}}\right)}{\cancel{-\frac{1}{x^2}}}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1}$$

$$L = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+0} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 2(1) = 2$$

step 4 : $\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}} = e^2$ Ans..

13. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$\left(\frac{1}{2}\right)$

14. จงหาอนุพันธ์ของ $y = \sec^{-1}(\cosh x)$ สำหรับ $x \in (0, \infty)$

$$y' = \frac{1}{|\cosh x| \sqrt{\cosh^2 x - 1}} \cdot \frac{d}{dx} (\cosh x) \quad [\text{ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)}]$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$= \frac{1}{|\cosh x| \sqrt{\cosh^2 x - 1}} (\sinh x)$$

$$\underline{\cosh^2 x - 1 = \sinh^2 x}$$

$$= \frac{1}{|\cosh x| \sqrt{\sinh^2 x}} (\sinh x)$$

$$= \frac{\sinh x}{|\cosh x| (\sinh x)} = \frac{1}{\cosh x} = \operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

15. กำหนดให้ $f(x) = \sinh 2x$ จงหาค่าของ $f'(\ln 2)$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$\left(\frac{17}{4}\right) \#$

16. กำหนดให้ $e^{2y} - \sinh x = x^2 + 1$ โดย y เป็นฟังก์ชันของ x โดยปริยาย

จงหาค่าของ $\frac{dy}{dx}$ ที่ $x = 0$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\frac{d}{dx} e^{2y} - \frac{d}{dx} \sinh x = \frac{d}{dx} (x^2 + 1)$$

$$e^{2y} \cdot \frac{d}{dx} 2y - \cosh x = 2x$$

$$e^{2y} \cdot 2 \frac{dy}{dx} - \cosh x = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + \cosh x}{2e^{2y}}$$

$\Rightarrow$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$$

$$= \frac{2(0) + \cosh(0)}{(2)e^{2(0)}} = \frac{0 + 1}{2(1)} = \frac{1}{2} \text{ Ans.}$$

แทน $x = 0$ ในสมการเริ่มต้น

$$e^{2y} - \sinh 0 = 0^2 + 1$$

$$e^{2y} - 0 = 1$$

$$e^{2y} = 1$$

$$2y = 0$$

$$y = 0$$

17. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

0

18. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - \sin 2x}{3x}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

1

19. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

0

20. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$\frac{1}{2}$

21. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right)}{\frac{1}{x}}$$

-2 #

22. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x})^{\sqrt{x}}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

① #

23. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$

[ข้อสอบเก่า Cal 1 (1/66)]

$$y = (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$$

take $\ln$; $\ln y = \ln (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$

$$\ln y = \frac{1}{x} \ln (1 - 2x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y \stackrel{!}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (1 - 2x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - 2x} (-2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{1 - 2x} = \frac{-2}{1 - 0} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2} \quad \#$$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. จงแสดงว่า $\tanh(\ln x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

2. จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sech} x$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x}$

3. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $y = \sinh^2 x$

(d) $y = \sinh(\ln x)$

(b) $y = \sinh(x^2)$

(e) $y = (\operatorname{sech} x)(1 + \ln(\operatorname{sech} x))$

(c) $y = \ln(\sinh x)$

(f) $y = \frac{1 + \sinh x}{1 - \sinh x}$

4. จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x}$

(l) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \ln \left(1 - \frac{1}{x}\right)$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^3}{x}$

(m) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

(n) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2}$

(o) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^2}{x+1} \right)$

(e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x}{1 + \tan x}$

(p) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \ln x)$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}}{x^2}$

(q) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x - x}{x^2}$

(r) $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\left(\frac{1}{x-1}\right)}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \left(\frac{\pi}{x} \right)$

(s) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

(i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} e^{-x/2}$

(t) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{3x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x^2}$

(u) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}}$

(k) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 5x \csc 3x$

(v) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{e^{-x}}$